

ANTEPROYECTO 1A Y 1B

Estructuras de Datos

Grupo 3

Victor Manuel Garro Abarca

Estudiantes:

Christopher Daniel Vargas Villalta (2024108443)

Santiago Espinoza Rendon (2024156530)

19 de Septiembre 2024

Proyecto 1A Arkanoid.

Plan de desarrollo.

En el caso de la primera parte del proyecto 1A de Arkanoid la estructura de datos mayormente utilizada dado el caso de la instalación y uso de las librerías de allegro recae en el uso de las colas tanto de evento y actores para el manejo de cambios de pantalla y las acciones que realizan los elementos propios del arkanoid como podrían ser la “Nave Espacial Vaus” o la pelota utilizada para la destrucción de las plataformas. Asimismo, se pueden tomar en cuenta diversas estructuras básicas para el desarrollo del programa como las variables anónimas y punteros junto con sus funcionalidades para realizar un videojuego que se base en la memoria dinámica para manejar los eventos y sobre todo para su liberación en la realización del programa. El planteamiento inicial sugiere que el programa como tal se realizara de lo más general a lo mas específico, en primer lugar cumpliremos con los requerimientos del programa y posteriormente realizaremos detalles del programa que den mayor personalidad y funcionalidad al mismo.

Subrutinas/Algoritmos.

Movimiento de la pelota.

Movimiento el cual es parte fundamental del juego el cual está guiado según la posición en la que golpea alguna de las paredes o la plataforma la cual controla el jugador, (siempre diagonal, nunca va 100% recta). El juego acaba si la pelota pasa por debajo de la plataforma.

Movimiento de la nave.

Nave o plataforma la cual controla el jugador con movimientos de derecha a izquierda en la parte inferior de la terminal, esta se usa para colisionar con la pelota y que así no termine el juego.

Estructura de plataformas.

Estructuras que se destruyen al contacto con la pelota o los disparos de la nave, existen tres tipos una plataforma con bordes remarcados(indestructibles), los destructibles y los sin borde(destructibles tambien), las que tienen bordes remarcados (destructibles) se destruyen con cierta cantidad de hits a la plataforma y las otras solo con uno.

Colisiones plataforma.

Al colisionar con la plataforma si golpea del lado que viene se dirige hacia el mismo lado, si es la parte contraria a la de la colisión se dirige a hacia el lado contrario del que viene.

Colisiones naves.

Al colisionar con la nave si golpea del lado que viene se dirige hacia el mismo lado, si es la parte contraria a la de la colisión se dirige a hacia el lado contrario del que viene añadiendo el factor el cual dependiendo de qué tan cerca está la nave de la pared del lado al que se dirige la pelota su movimiento va a ser más o menos diagonal.

Colisión de paredes.

Esta colisión es parecida a las anteriores con el único cambio que no importa en donde golpee a la pared siempre va a ir a la parte contraria de donde viene la pelota.

Subrutinas manejo de puntaje.

El puntaje se maneja por destrucción y niveles, cuando destruyes una plataforma básica son 100 puntos, cuando destruyes una con bordes son 300, cuando agarras un bonus son 500 puntos, cuando destruyes a una de las entidades son 250 y cuando pasas de nivel es un acumulado de 2000 puntos por cada niveles, es decir que cada que pasas el nivel 1 son 2000, el 2 1000 y así sucesivamente. cada 30000 puntos obtienes una vida extra.

Subrutina ganar.

Este juego no es infinito por lo que el ganar depende meramente de pasar el último nivel lo que importa es la puntuación ya que estos juegos se rigen por la misma al ser competitivos entre jugadores, el que tenga más puntos al final de la partida es el vencedor

Subrutina perder.

Boss final.

Este es el último nivel el cual es un jefe con ataques y fases las cuales van aumentando la dificultad conforme la fase, se derrota colisionando la bola con el n cantidad de veces o con los bonus de armas y demás, al ganarle te multiplica los puntos x2.

Subrutinas cambio de round.

Los rounds o niveles empiezan al terminar el anterior y terminan cuando ya no hay más plataformas destruibles en el nivel pasando al siguiente round, son 36 rounds o niveles los que abarcan el juego, estos van subiendo dificultad conforme pasa cada round

Subrutina bonus.

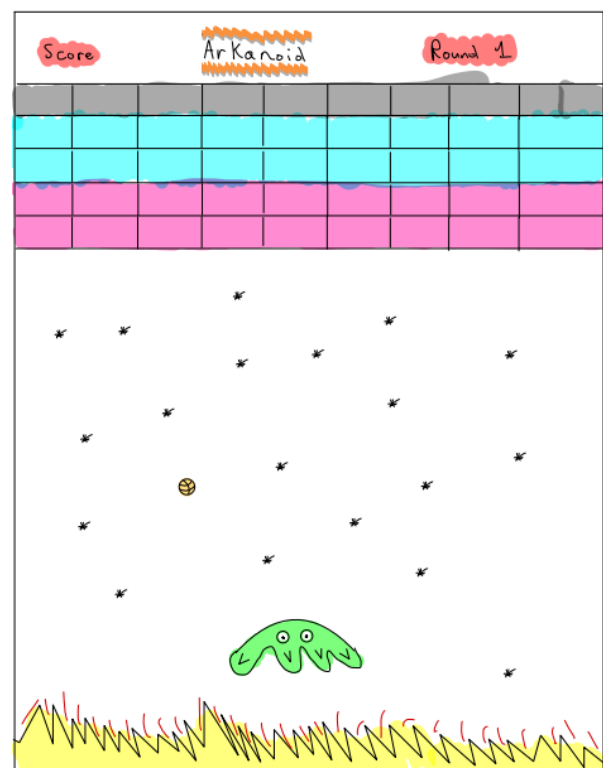
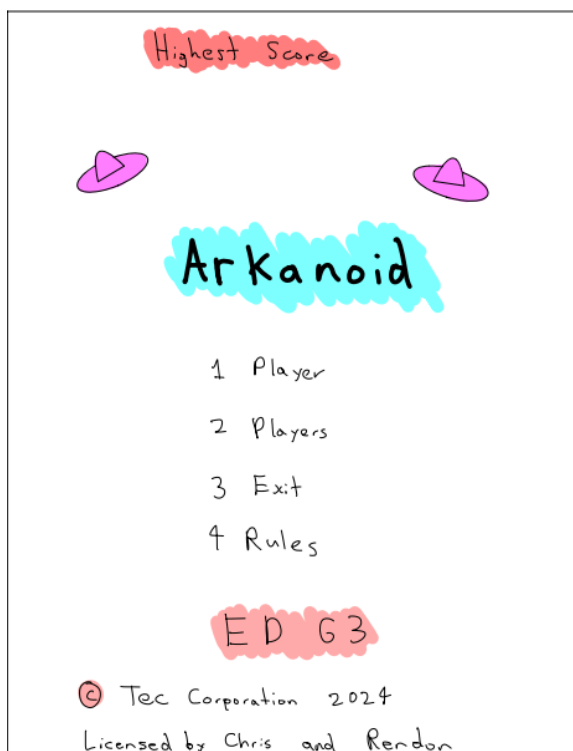
Los bonus aparecen de manera aleatoria pero no en todos los niveles, también no en todos los niveles tienen la misma probabilidad de aparecer por que hay niveles más difíciles que otros por lo que van a tener más probabilidad de bonus, de igual manera hay diferentes tipos de bonus que hacen diferentes acciones o te dan ciertas ventajas.

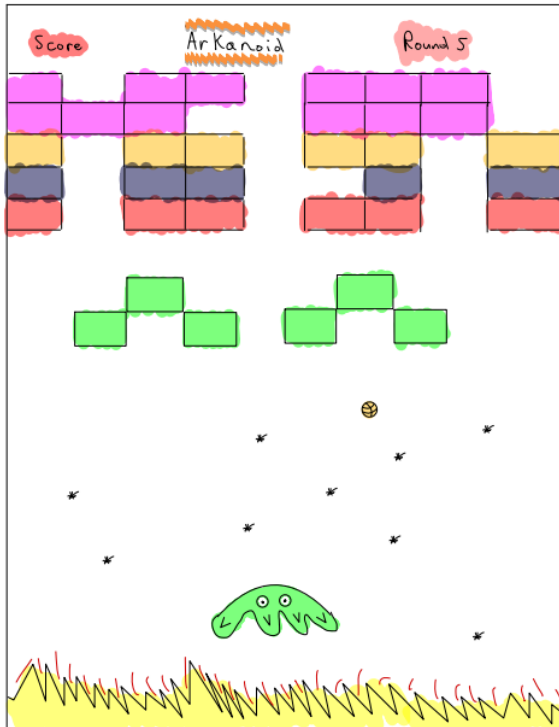
Desarrollo del main.

Esta función sería la que llame a la cola de eventos para hacer que el juego funcione con todas sus subrutinas junto a ciertos agregados para hacer el juego mas didactico

Interfaz Gráfica.

Ejemplos conceptuales del menú principal, round 1, round intermedio y final.





Proyecto 1B Comparador de Rendimiento.

Plan de desarrollo.

El plan de desarrollo en favor del proyecto 1B el cual consiste en una carga de datos “desordenada” del padrón electoral consiste en la realización de 4 estructuras de datos distintas para poner a prueba la eficiencia de carga, listar, buscar y destruir en el padrón. Consecuentemente podemos determinar que las estructuras de datos utilizadas para este comparador de rendimiento son: Listas Enlazadas, Árboles Binarios de Búsqueda, Árboles AVL y Árboles BTree. En donde para realizar las comparaciones respectivas habrán 3 subprocesos para cada estructura, estos siendo los anteriormente mencionados listar, buscar y destruir. Es mediante estos procesos o estructuras de datos que se realizará una comparación del rendimiento mediante un contador que indicará la duración de cada una de estas subrutinas para calificar su eficiencia. Siguiendo esta línea de procesos el contador o comparación de tiempos va a ubicarse tanto dentro de las propias subrutinas en cada estructura de datos como en un modo “General” o opción del menú principal capaz de realizar la comparación en un listado de la más eficiente a menos eficiente. Es importante que los datos tomados del padrón vendrán directamente de una

“lista maestra” la cual ya ha realizado el cargado de datos anteriormente para que cada estructura tome dicha lista y realice sus subrutinas.

Subrutinas/Algoritmos.

Menú Principal.

Menú el cual tiene todas las opciones de cada tipo para poder ejecutar el padrón electoral ya sean listas o árboles, también tiene una opción de comparación que compara y te muestra cual es la lista o árbol más óptimo para cada acción ejecutada en el padrón.

Submenú Estructuras.

Dentro de cada opción van a estar las acciones de cada lista o árbol para ejecutar dentro del padrón electoral ya sea listar, buscar, destruir, etc.

Comparaciones (General).

- *Comparaciones Listar*

En esta comparación se realizan las operaciones de “listar” de todas las estructuras de datos, esto junto con un mensaje que indique la estructura más eficiente y un listado de mayor (estructura más eficiente) hasta menor (estructura menos eficiente).

- *Comparaciones Búsqueda*

En esta comparación se realizan las operaciones de “Búsqueda” de todas las estructuras de datos, esto junto con un mensaje que indique la estructura más eficiente y un listado de mayor (estructura más eficiente) hasta menor (estructura menos eficiente).

- *Comparaciones Destrucción*

En esta comparación se realizan las operaciones de “Destrucción” de todas las estructuras de datos, esto junto con un mensaje que indique la estructura más eficiente y un listado de mayor (estructura más eficiente) hasta menor (estructura menos eficiente).

Lista Enlazada.

- *Listar*

Lista el padrón electoral completo.

- *Búsqueda*

Realiza una búsqueda en lista enlazada de una persona en específico.

- *Destrucción*

Eliminación de la lista en la estructura.

Árboles Binarios de Búsqueda.

- *Listar*

Lista el padrón electoral completo.

- *Búsqueda*

Realiza una búsqueda de una persona en específico en un árbol BST.

- *Destrucción*

Eliminación de la lista en la estructura.

Arboles AVL.

- *Listar*

Lista el padrón electoral completo.

- *Búsqueda*

Realiza una búsqueda de una persona en específico en un árbol AVL.

- *Destrucción*

Eliminación de la lista en la estructura.

Árboles Btree.

- *Listar*

Lista el padrón electoral completo.

- *Búsqueda*

Realiza una búsqueda de una persona en específico en un árbol BTree.

- *Destrucción.*

Eliminación de la lista en la estructura.

Interfaz Gráfica.

Ejemplos del menú principal y de cada estructura de datos junto con el menú de comparaciones.

¿Cuál es la mejor estructura?

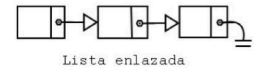
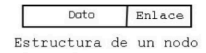
1. Listas Enlazadas
2. Árboles Binarios de Búsqueda
3. Árboles AVL
4. Árboles BTree
5. Comparaciones (General)
6. Salir



Made by: Chris and Rendon

Listas Enlazadas

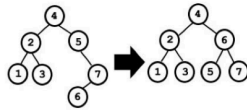
1. Listar
 2. Búsqueda
 3. Destruir
 4. Salir
- Dentro se encuentra tanto la funcionalidad como el contador



Made by: Chris and Rendon

Árboles AVL

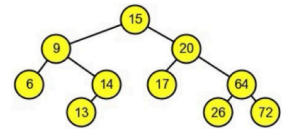
1. Listar
 2. Búsqueda
 3. Destruir
 4. Salir
- Dentro se encuentra tanto la funcionalidad como el contador



Made by: Chris and Rendon

Árboles Binarios de Búsqueda

1. Listar
 2. Búsqueda
 3. Destruir
 4. Salir
- Dentro se encuentra tanto la funcionalidad como el contador



Made by: Chris and Rendon

Comparaciones (General)

Es este apartado realizamos una comparación de las funcionalidades: listar, buscar y destruir. En las estructuras de datos: Lista Enlazada, Árboles BST, Árboles AVL y Árboles BTree. En cada opción encontraras la eficiencia de cada proceso en cada estructura y una lista comparandolos.

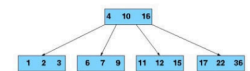
1. Listar
 2. Búsqueda
 3. Destruir
 4. Salir
- Dentro se encuentra tanto la funcionalidad como el contador



Made by: Chris and Rendon

Árboles BTree

1. Listar
 2. Búsqueda
 3. Destruir
 4. Salir
- Dentro se encuentra tanto la funcionalidad como el contador



Made by: Chris and Rendon

Fechas importantes 1A y 1B (Sujeto a cambios).

Fecha	Christopher	Santiago	Reuniones en Conjunto
21/09/2024	Creación del proyecto 1A	Creación del proyecto 1A	No
24/09/2024	Subrutinas del movimiento de la pelota	Subrutinas del movimiento de la barra	No
26/09/2024	Subrutinas de puntaje	Menú principal	No
27/09/2024	Subrutinas de bonus/enemigos	Subrutinas de bonus/enemigos	Si
30/09/2024	Subrutina Ganar	Subrutina Perder	No
2/10/2024	Boss Final	Boss Final	Si
4/10/2024	Acomodo y pulir	Acomodo y pulir	Si
6/10/2024	Menú Principal 1B	Listas Enlazadas	No
9/10/2024	Árboles BST	Árboles BST	No
10/10/2024	Arboles AVL y BTree	Arboles AVL y BTree	Si (Investigacion)
11/10/2024	Comparaciones (General)	Comparaciones (General)	Si
12/10/2024	Documentos y Grabaciones (1A y 1B)	Documentos y Grabaciones (1A y 1B)	Si
13/10/2024	Acomodo y pulir	Acomodo y pulir	Si
15/10/2024	Entrega	Entrega	Si